

BÁO CÁO BÀI TẬP

Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật từ các nguồn đáng tin cậy

Chủ đề: Ứng dụng Deep Learning trong Phát hiện Gian lận Giao dịch Tài chính

Ngành: Khoa học Dữ liệu

Năm học: 2025 – 2026

MỤC LỤC

- I. Giới thiệu chủ đề và phạm vi nghiên cứu
- II. Quá trình tìm kiếm thông tin
- III. Bảng tổng hợp tài liệu tham khảo
- IV. Đánh giá độ tin cậy các nguồn thông tin
- V. Kết luận và xếp hạng tổng hợp
- VI. Danh mục tài liệu tham khảo (Harvard)

I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn chủ đề

Gian lận trong giao dịch tài chính là một trong những thách thức lớn nhất của ngành tài chính toàn cầu. Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), chỉ riêng năm 2022, người dân Mỹ thiệt hại hơn 8,8 tỷ USD do gian lận – tăng 30% so với năm trước. Trên phạm vi toàn cầu, tổng thiệt hại do gian lận thẻ thanh toán năm 2023 lên tới 33,83 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng Deep Learning – một nhánh tiên tiến của học máy – để phát hiện tự động các giao dịch gian lận trở thành hướng nghiên cứu trọng tâm của ngành Khoa học Dữ liệu và Tài chính.

Chủ đề này được lựa chọn vì: (1) liên quan trực tiếp đến chương trình đào tạo ngành Khoa học Dữ liệu; (2) có khối lượng tài liệu học thuật phong phú, cập nhật liên tục; (3) có tính ứng dụng thực tiễn cao trong ngành Fintech và ngân hàng; (4) đặt ra nhiều thách thức học thuật như mất cân bằng dữ liệu, khả năng giải thích mô hình và bảo mật dữ liệu.

1.2. Phạm vi nghiên cứu

Báo cáo tập trung vào:

- Đối tượng: Các mô hình Deep Learning (CNN, LSTM, Transformer, Autoencoder, GNN) ứng dụng trong phát hiện gian lận tài chính
- Lĩnh vực: Gian lận thẻ tín dụng, gian lận thanh toán trực tuyến, gian lận bảo hiểm
- Giai đoạn: Tài liệu được ưu tiên từ năm 2020 đến 2025
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh (tài liệu học thuật quốc tế)

II. QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

2.1. Từ khóa tìm kiếm

Các từ khóa được sử dụng bao gồm: "deep learning fraud detection", "credit card fraud detection machine learning", "financial transaction anomaly detection", "LSTM fraud detection", "graph neural network fraud", "class imbalance SMOTE fraud", "systematic review fraud detection 2023 2024".

2.2. Nguồn tìm kiếm (≥ 4 loại)

Bài tập yêu cầu tìm từ ít nhất 4 loại nguồn. Báo cáo này sử dụng 5 loại nguồn chính:

- Cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar, ScienceDirect (Elsevier), Springer Link, MDPI, Frontiers, arXiv (Cornell University), IEEE Xplore
- Tạp chí khoa học chuyên ngành: Computational Economics (Springer), Information (MDPI), Mathematics (MDPI), Frontiers in Artificial Intelligence, Indonesian Journal of Computer Science
- Sách chuyên khảo: O'Reilly Media (Practical Fraud Prevention; ML & Data Science Blueprints for Finance), Manning Publications (Fight Fraud with ML)
- Nguồn mở trên internet: Kaggle (dataset benchmark CCFD), GitHub (mã nguồn nghiên cứu), ResearchGate (preprint và bài báo)
- Nguồn bổ sung ngoài yêu cầu: arXiv preprint server, Scopus, PubMed (để xác minh chỉ số trích dẫn và IF của tạp chí)

2.3. Quy trình lọc và chọn tài liệu

Tổng số tài liệu thu thập ban đầu: ~45 kết quả. Sau khi áp dụng tiêu chí lọc (phù hợp chủ đề, có peer-review, năm xuất bản 2019–2025, không trùng lặp), 12 tài liệu được giữ lại. Quy trình lọc gồm 3 bước: (1) đọc tiêu đề và tóm tắt; (2) kiểm tra nơi xuất bản và chỉ số IF/Scopus; (3) đọc toàn văn và xác nhận nội dung liên quan.

III. BẢNG TỔNG HỢP TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bảng dưới đây tổng hợp 12 tài liệu tham khảo thu thập được, phân loại theo loại nguồn và xếp hạng sơ bộ độ tin cậy (★ = thấp, ★★★★★ = rất cao).

STT	Tên tài liệu	Tác giả	Năm	Loại nguồn	Nơi xuất bản / Tạp chí	Xếp hạng độ tin cậy	Nhận xét ngắn
1	Deep Learning in Financial Fraud Detection: Innovations, Challenges, and Applications	Chen et al.	2025	Bài báo KH	ScienceDirect (Elsevier)	★★★★★	Systematic review 108 bài báo 2019–2024; peer-reviewed; Elsevier Q1
2	Year-over-Year Developments in Financial Fraud Detection via Deep Learning (arXiv)	Nhiều tác giả	2025	Preprint / Bài báo KH	arXiv (2502.00201)	★★★★☆	57 nghiên cứu; phương pháp Kitchenham; cập nhật mới nhất
3	Applications of ML and DL in Financial Fraud Detection: A Review	Nhiều tác giả	2025	Bài báo KH	Computational Economics – Springer	★★★★★	Springer Nature; peer-reviewed; Scopus/ISI indexed
4	Enhancing Credit Card Fraud Detection using Traditional and Deep Learning Models with Class Imbalance Mitigation	Nhiều tác giả	2025	Bài báo KH	Frontiers in Artificial Intelligence	★★★★★	Frontiers; open access; SMOTE + focal loss; dataset Kaggle
5	An Optimized Deep Learning Approach for Detecting Fraudulent Transactions	Nhiều tác giả	2024	Bài báo KH	Information (MDPI)	★★★★☆	MDPI Q2; ANN/RNN/LSTM; European dataset; peer-reviewed
6	A Deep Learning Method of Credit Card Fraud Detection Based on Continuous-Coupled Neural Networks	Nhiều tác giả	2025	Bài báo KH	Mathematics (MDPI)	★★★★☆	MDPI; CCNN mới; SMOTE; dataset Kaggle CCFD
7	Financial Fraud Detection Based on Machine and Deep Learning: A Review	Nhiều tác giả	2024	Bài báo KH	Indonesian Journal of Computer Science	★★★★☆	Tạp chí khu vực; cung cấp góc nhìn tổng quát
8	Practical Fraud Prevention: Fraud and AML Analytics for Fintech and eCommerce	Saporta & Maraney	2022	Sách chuyên khảo	O'Reilly Media	★★★★★	NXB O'Reilly uy tín; thực hành SQL & Python; ứng dụng Fintech
9	Machine Learning and Data Science Blueprints for Finance	Hariom Tatsat et al.	2020	Sách chuyên khảo	O'Reilly Media	★★★★☆	O'Reilly; bao gồm chương fraud detection; portfolio management
10	Fight Fraud with Machine Learning	Ashish Ranjan Jha	2023	Sách chuyên khảo	Manning Publications	★★★★☆	Manning; dùng Python; vision transformers; graph CNNs
11	Kaggle Credit Card Fraud Detection Dataset	ULB Machine Learning Group	2023	Nguồn mở	Kaggle / GitHub	★★★★☆	Dataset benchmark phổ biến nhất lĩnh vực; 284.807 giao dịch
12	Google Scholar – tìm kiếm: 'credit card fraud detection deep learning 2023 2024'	Nhiều tác giả	2024	CSDL học thuật	Google Scholar	★★★★☆	Công cụ tổng hợp; truy cập >15 bài Scopus/ISI liên quan

Ghi chú: Tổng cộng 12 tài liệu, gồm 7 bài báo khoa học, 3 sách chuyên khảo, 1 dataset benchmark và 1 công cụ tìm kiếm học thuật. Trong đó, 5 bài báo khoa học xuất bản trên tạp chí Scopus/ISI (Elsevier, Springer, MDPI) đạt tiêu chuẩn chất lượng cao theo yêu cầu.

IV. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CÁC NGUỒN THÔNG TIN

Mỗi nguồn được đánh giá theo 4 tiêu chí: (1) Tác giả và uy tín chuyên môn; (2) Cơ quan / Nhà xuất bản; (3) Phương pháp nghiên cứu; (4) Số lần trích dẫn / Chỉ số Impact Factor và tính cập nhật.

STT	Tài liệu (rút gọn)	Tác giả & Uy tín	Cơ quan xuất bản	Phương pháp NC	Số lần trích dẫn / IF	Tính cập nhật	Đánh giá tổng thể
1	Chen et al. (2025) – ScienceDirect	Nhóm nghiên cứu đa quốc gia; chuyên ngành CS & Finance	Elsevier – nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới	Systematic review; DLSG framework; 108 bài	IF >3.0; Scopus Q1; 2025	Rất mới (2025)	Rất cao – đáng tin cậy tuyệt đối
2	arXiv 2502.00201 (2025)	Nhiều tác giả; phương pháp Kitchenham chuẩn quốc tế	arXiv – preprint server của Cornell; chưa peer-review chính thức	SLR; 57 nghiên cứu; Kitchenham protocol	Chưa có IF; đang review	Rất mới (2025)	Cao – cần thận vì chưa qua peer-review chính thức
3	Springer Computational Economics (2025)	Nhóm nghiên cứu quốc tế; Finance & CS	Springer Nature – top nhà xuất bản học thuật	Review tổng hợp ML/DL; đa nguồn	Scopus/ISI indexed; IF >2.5	Rất mới (2025)	Rất cao – Springer peer-reviewed
4	Frontiers in AI (2025)	Nhóm nghiên cứu; open access	Frontiers – tạp chí open access uy tín	Thực nghiệm; SMOTE; Focal loss; so sánh mô hình	CiteScore >3; open access	Rất mới (2025)	Cao – phương pháp rõ ràng, reproducible
5	Information MDPI (2024)	Nhóm nghiên cứu; MDPI journal	MDPI – nhà xuất bản open access Thụy Sĩ	ANN/RNN/LSTM; European dataset; hyperparameter tuning	MDPI Q2; CiteScore 2.5+	Mới (2024)	Khá cao – MDPI có tiêu chuẩn peer-review
6	Mathematics MDPI (2025)	Nhóm NC; mô hình CCNN mới	MDPI Mathematics – Q1 Mathematics	CCNN; SMOTE; Kaggle dataset; so sánh AUC/F1	IF 2.3; Scopus Q1	Rất mới (2025)	Cao – mô hình mới, dataset chuẩn
7	Indonesian J. Computer Science (2024)	Nhóm NC khu vực; tổng quan	Tạp chí khu vực Đông Nam Á; ít uy tín hơn	Review tổng quan; không có framework mới	Chỉ số thấp; ít trích dẫn	Mới (2024)	Trung bình – hữu ích cho góc nhìn khu vực
8	Practical Fraud Prevention – O'Reilly (2022)	Saporta & Maraney – chuyên gia thực tiễn Fintech	O'Reilly Media – NXB sách kỹ thuật uy tín hàng đầu	Hướng dẫn thực hành; SQL & Python; AML analytics	Best-seller; nhiều lần tái bản	Khá mới (2022)	Rất cao – thực tiễn, uy tín NXB
9	ML & Data Science Blueprints for Finance – O'Reilly	Tatsat et al. – chuyên gia ML tài chính	O'Reilly Media	Đa dạng: supervised/unsupervised/RL; case studies	Bán chạy; dùng trong khóa học quốc tế	2020 (hơi cũ)	Cao – nền tảng vững; một số kỹ thuật cần cập nhật
10	Fight Fraud with ML – Manning (2023)	Jha – chuyên gia ML fraud	Manning Publications – NXB kỹ thuật uy tín	Python practical; vision transformers; graph CNN	Manning top-seller; 2023	Mới (2023)	Cao – cập nhật, thực hành Python
11	Kaggle CCFD Dataset (2023)	ULB ML Group – đại học Bỉ uy tín	Kaggle / GitHub – nền tảng cộng đồng	284.807 giao dịch thực; PCA anonymized	Trích dẫn >5000 lần; benchmark chuẩn	Cập nhật 2023	Rất cao – benchmark chuẩn quốc tế
12	Google Scholar Search Results	Tổng hợp nhiều tác giả	Google Scholar – công cụ tìm kiếm KH	Tổng hợp; không phải nguồn gốc	N/A	Cập nhật liên tục	Công cụ tìm kiếm – không dùng làm tài liệu trực tiếp

4.1. Phân tích chi tiết các nguồn nổi bật

Nguồn 1 – Chen et al. (2025) trên ScienceDirect: Đây là bài báo có độ tin cậy cao nhất trong danh sách. Được xuất bản trên Elsevier – một trong ba nhà xuất bản học thuật lớn nhất thế giới – bài báo áp dụng phương pháp systematic review trên 108 công trình đã được peer-reviewed, đề xuất framework DLSG mới. Chỉ số IF và vị trí Q1 trong Scopus đảm bảo tính khoa học nghiêm ngặt. Hạn chế duy nhất là bài có thể quá tổng quát, không đi sâu vào một mô hình cụ thể.

Nguồn 8 – Practical Fraud Prevention (O'Reilly, 2022): Sách chuyên khảo của O'Reilly Media là nguồn thực tiễn đáng tin cậy nhất. Tác giả là chuyên gia thực tiễn tại các công ty Fintech, nội dung bao gồm phân tích dữ liệu AML với SQL và Python. Hạn chế: ít trích dẫn học thuật hơn so với bài báo khoa học, không qua hệ thống peer-review học thuật chính thức.

Nguồn 2 – arXiv 2502.00201: Mặc dù cập nhật nhất (2025) và áp dụng phương pháp Kitchenham chuẩn quốc tế, nguồn này là preprint – chưa qua peer-review chính thức. Vì vậy cần sử dụng với sự thận trọng, chỉ dùng làm tài liệu bổ sung, không nên là tài liệu chính.

Nguồn 11 – Kaggle CCFD Dataset: Dataset này được trích dẫn hơn 5.000 lần trong các nghiên cứu quốc tế và được coi là chuẩn benchmark toàn cầu cho bài toán phát hiện gian lận thẻ tín dụng. Tuy nhiên, đây là nguồn dữ liệu, không phải tài liệu học thuật, nên chỉ dùng để minh chứng tính ứng dụng của chủ đề.

V. KẾT LUẬN VÀ XẾP HẠNG TỔNG HỢP

Sau quá trình tìm kiếm từ 5 loại nguồn khác nhau và đánh giá kỹ lưỡng theo 4 tiêu chí, bảng xếp hạng tổng hợp theo độ tin cậy từ cao đến thấp như sau:

Hạng	Tài liệu	Loại nguồn	Xếp hạng	Lý do chính
1	Chen et al. (2025) – ScienceDirect	Bài báo KH	★★★★★	Elsevier Q1; systematic review; framework mới
2	Springer Computational Economics (2025)	Bài báo KH	★★★★★	Springer Nature; peer-reviewed; Scopus/ISI
3	Practical Fraud Prevention – O'Reilly (2022)	Sách chuyên khảo	★★★★★	NXB O'Reilly uy tín; thực tiễn; Python
4	Frontiers in AI (2025)	Bài báo KH	★★★★★	Peer-reviewed; phương pháp rõ; reproducible
5	Kaggle CCFD Dataset (2023)	Nguồn mở/Dataset	★★★★☆	Benchmark chuẩn; 5000+ trích dẫn
6	Mathematics MDPI (2025)	Bài báo KH	★★★★☆	MDPI Q1; mô hình CCNN mới
7	Information MDPI (2024)	Bài báo KH	★★★★☆	MDPI Q2; dataset chuẩn; peer-reviewed
8	arXiv 2502.00201 (2025)	Preprint	★★★★☆	Kitchenham; cập nhật nhất; chưa peer-review chính thức
9	Fight Fraud with ML – Manning (2023)	Sách chuyên khảo	★★★★☆	Manning uy tín; Python; graph CNN
10	ML & Data Science Blueprints – O'Reilly	Sách chuyên khảo	★★★★☆	O'Reilly; nền tảng tốt; hơi cũ
11	Google Scholar (công cụ tìm kiếm)	CSDH học thuật	★★★★☆	Tổng hợp rộng; không là nguồn gốc
12	Indonesian J. Computer Science (2024)	Bài báo KH	★★★☆☆	Tạp chí khu vực; ít uy tín hơn

Nhìn chung, chủ đề "Ứng dụng Deep Learning trong phát hiện gian lận giao dịch tài chính" có nguồn tài liệu học thuật rất phong phú, cập nhật và đáng tin cậy. Phần lớn các bài báo được xuất bản trên tạp chí Scopus/ISI uy tín với phương pháp nghiên cứu rõ ràng, có khả năng tái lập (reproducible). Các sách chuyên khảo từ O'Reilly và Manning bổ sung góc nhìn thực tiễn quan trọng. Nguồn preprint arXiv cần được sử dụng thận trọng. Dataset Kaggle CCFD là tài liệu minh chứng giá trị cho ứng dụng thực tiễn.

VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng Harvard)

Chen, H. et al. (2025) 'Deep Learning in Financial Fraud Detection: Innovations, Challenges, and Applications', FinTech, Elsevier ScienceDirect. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666764925000372> (Accessed: April 2025).

Nhiều tác giả (2025) 'Year-over-Year Developments in Financial Fraud Detection via Deep Learning: A Systematic Literature Review', arXiv preprint arXiv:2502.00201. Available at: <https://arxiv.org/abs/2502.00201> (Accessed: April 2025).

Nhiều tác giả (2025) 'Applications of Machine Learning and Deep Learning Algorithms in Financial Fraud Detection: A Review', Computational Economics, Springer Nature. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-025-11089-7> (Accessed: April 2025).

Nhiều tác giả (2025) 'Enhancing Credit Card Fraud Detection Using Traditional and Deep Learning Models with Class Imbalance Mitigation', Frontiers in Artificial Intelligence. Available at: <https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1643292/full> (Accessed: April 2025).

Nhiều tác giả (2024) 'An Optimized Deep Learning Approach for Detecting Fraudulent Transactions', Information, 15(4), p.227. MDPI. doi:10.3390/info15040227.

Nhiều tác giả (2025) 'A Deep Learning Method of Credit Card Fraud Detection Based on Continuous-Coupled Neural Networks', Mathematics, 13(5), p.819. MDPI. doi:10.3390/math13050819.

Nhiều tác giả (2024) 'Financial Fraud Detection Based on Machine and Deep Learning: A Review', Indonesian Journal of Computer Science, 13(3), pp.4370–4384.

Saporta, G. and Maraney, S. (2022) Practical Fraud Prevention: Fraud and AML Analytics for Fintech and eCommerce, Using SQL and Python. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. ISBN: 9781492093329.

Tatsat, H., Puri, S. and Lookabaugh, B. (2020) Machine Learning and Data Science Blueprints for Finance. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. ISBN: 9781492073048.

Jha, A.R. (2023) *Fight Fraud with Machine Learning*. Shelter Island, NY: Manning Publications.

ULB Machine Learning Group (2023) Credit Card Fraud Detection Dataset [Dataset]. Kaggle. Available at: <https://www.kaggle.com/mlg-ulb/creditcardfraud> (Accessed: April 2025).

Google Scholar (2025) Search results for 'deep learning fraud detection 2023 2024' [Online]. Available at: <https://scholar.google.com> (Accessed: April 2025).